

Python 教案

(基础篇)



负责单位：原素科技培训学校有限公司

二〇二四年五月

第一课：Python 介绍与安装



Python介绍与安装

课程目标

1. 了解 Python 语言的基本概念：
 - (1) 学生将能够解释 Python 语言的起源、特点和应用领域。
2. 学习 Python 的安装和配置：
 - (1) 学生将能够独立安装 Python 解释器和配置开发环境。
3. 熟悉 Python 的 IDE 和文本编辑器：
 - (1) 学生将能够使用至少一种集成开发环境（IDE）或文本编辑器来编写和运行 Python 代码。

课程内容

一、课程点击

1. Python 简介

和人类一样，语言是人与人之间沟通的桥梁，假设我们要跟一个英国人交流我们需要会英文，跟法国人交流需要会法文。类比可知，我们现在想要计算机按照我们的指令去完成某些功能，那么我和计算机之间也需要一个桥梁。

那么 Python 这门编程语言，就是我和计算机之间沟通的一门语言。

Python 是如何诞生的那？

① 在 1989 年，被称为龟叔的荷兰人 Guido 在为 ABC 语言写插件时，产生了写一个简洁又实用的编程语言的想法，并开始着手编写，这时就产生了 Python（中文称为大蟒蛇），为什么叫 Python 那，是因为外国人比较随心所欲，当时龟叔喜欢 Monty Python 戏剧团，所以他给就给这种语言起名为 Python

② 在 1990 年的时候，Python 的第一个版本发布

③ 在 2001 年，发布了 Python 的 2.x 版本，版本更新到 2.7 版本 2.x 不在更新 2.7 版本以上的版本；

④ 2013 年，发布了 Python 的 3.x 版本

（因为设计者龟叔不仅是一个电脑编程高手他还算是一个数学家因为他的这个身份就决定的了咱们 Python 在计算的巨大优势，现在美国宇航局（发射火箭的），绝大多数的算法问题都是通过 Python 来解决的。是不是觉得我们 Python 牛啊？）

那 Python 在中国为什么突然就这么流行了？

1. 教育与考试的推动

① 在 2017 年初，浙江出台了一份关于新高中信息技术教材的方案，将围绕 Python 进行并增加编程相关知识点：最近电视上也经常看到编程已经陆续被：北京。山东，浙江，江苏等省市，列为中小学生必备课程，其中浙江省将编程纳入高考。

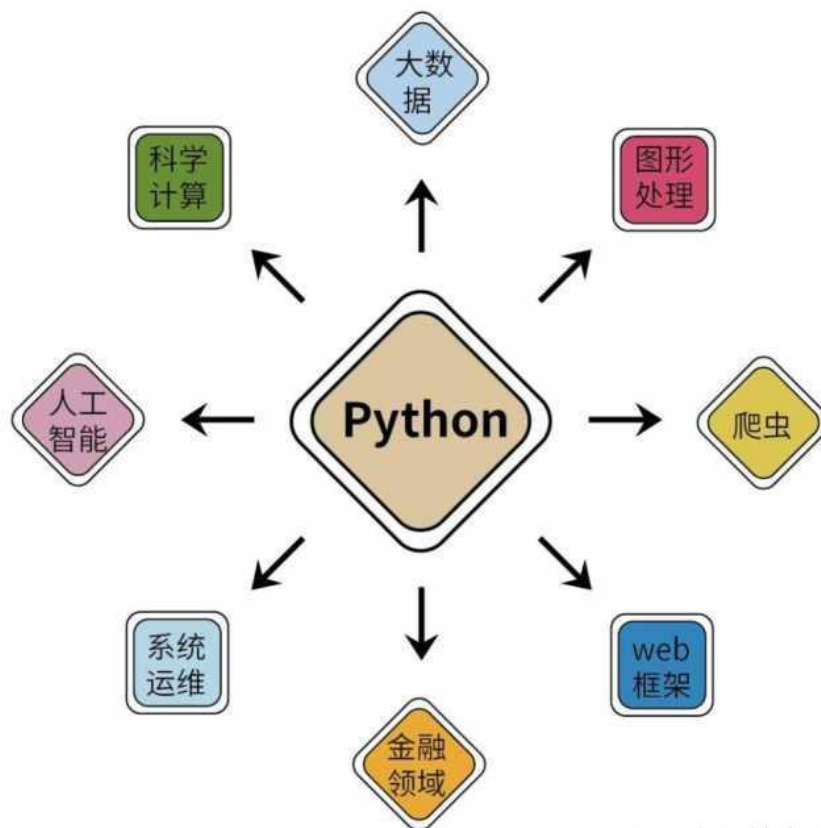
② 到了 2017 年末，全国计算机等级考试进行了调整，在二级考试中新增“Python 语言程序设计”科目

2. 人工智能与机器学习的兴起

1. 最近几年，大数据、人工智能、机器学习越来越受人关注，以至于普通人都对其有所耳闻。而这样的人才供不应求，薪资水平相当高，也会有很多人希望能够学习它们。

2. 而 Python 语言简单，且拥有庞大的外部库，尤其是许多与上述内容相关的库，如 Matplotlib、Numpy、Pandas、SciPy、TensorFlow。这些库在 Python 中都是相当有名气的，使用起来也较为方便。因此，Python 也成为了大数据、人工智能、机器学习的主要语言从而拥有相当多的学习者

（说了这么多，想必大家也已经知道了 Python 是什么和学习 Python 的好处，给大家展示一幅图来说明一下我们 Python 的应用领域？）



2. Python 环境安装

(1) ~~如何查看操作系统及系统类型~~

- ① win+e 打开文件资源管理器
- ② 右键"计算机"或"此电脑",选择"属性"

关于

系统正在监控并保护你的电脑。

[在 Windows 安全中心中查看详细信息](#)

设备规格

设备名称	PC-202307011106
处理器	Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz
机带 RAM	8.00 GB
设备 ID	A287B274-1C7A-441D-A09C-DDF3706875A8
产品 ID	00330-80000-00000-AA333
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

复制

(2) 关于微信截图:

- ① 电脑上需要提前下载好微信, 扫码登录微信
- ② 选中班级群, 点击微信聊天上方的剪刀
- ③ ~~将属性界面截图发送给老师~~

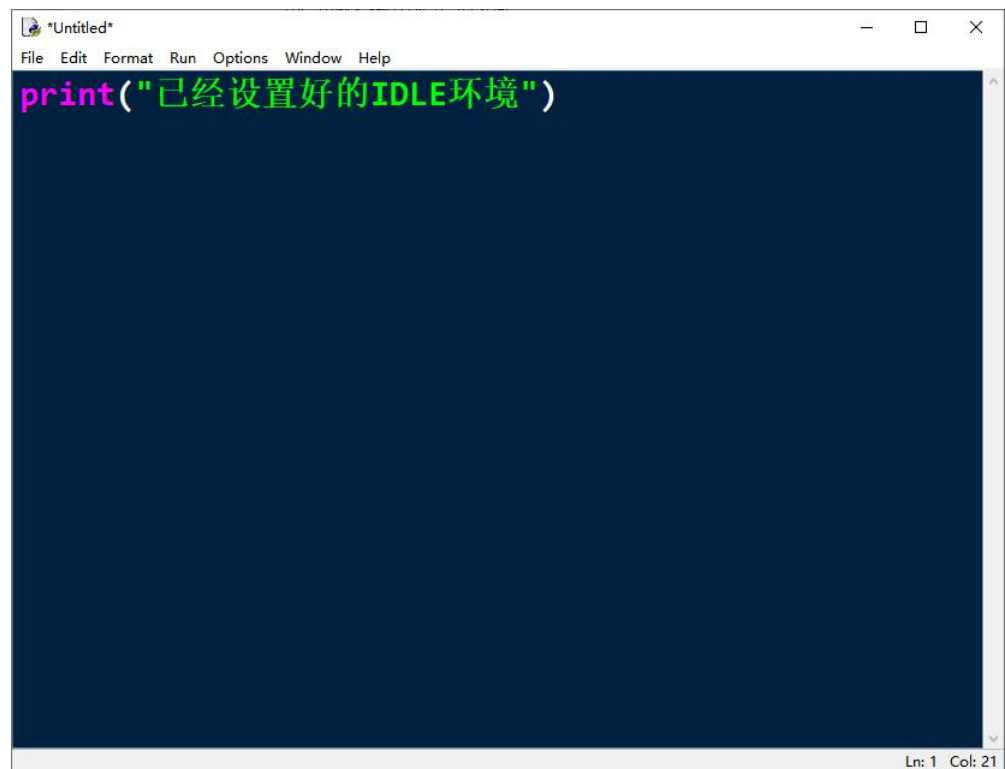
(3) 安装

- ① 鼠标右键点击老师发送的安装包,选择"在文件夹中显示"
- ② 右键点击安装包, 选择"以管理员身份运行"
- ③ 勾选下方的两个选项, 点击 install now
- ④ 有 next 点 next, 有 ok 点 ok
- ⑤ 显示 Setup was successful, 说明安装成功
- ⑥ 点击右下角的 close 注意事项:

(4) 注意: 安装成功后就不要再重复点击该安装包

3. 配置 IDLE 的环境

- (1) 点击"options" ---> 选择"configure IDLE"
- (2) 设置字体: consolas
- (3) 设置字号(size): 22
- (4) 勾选加粗(bold)
- (5) 点击 HighLights ---> 点击"IDLE classic" ---> 改为 IDLE DARK
- (6) 点击 ok
- (7) 图例



4. Python 解释器的相关操作

- (1) 新建文件
 - ① File ---> New File ---> 快捷键: ctrl + n
- (2) 保存文件

- ① File ---> save ---> 找到指定文件夹, 打开 ---> 修改文件名 ---> 保存 ---> ctrl + s

(3) 打开文件

- ① File ---> open ---> 找到文件所在的文件夹 ---> 选择要打开的文件 ---> 打开

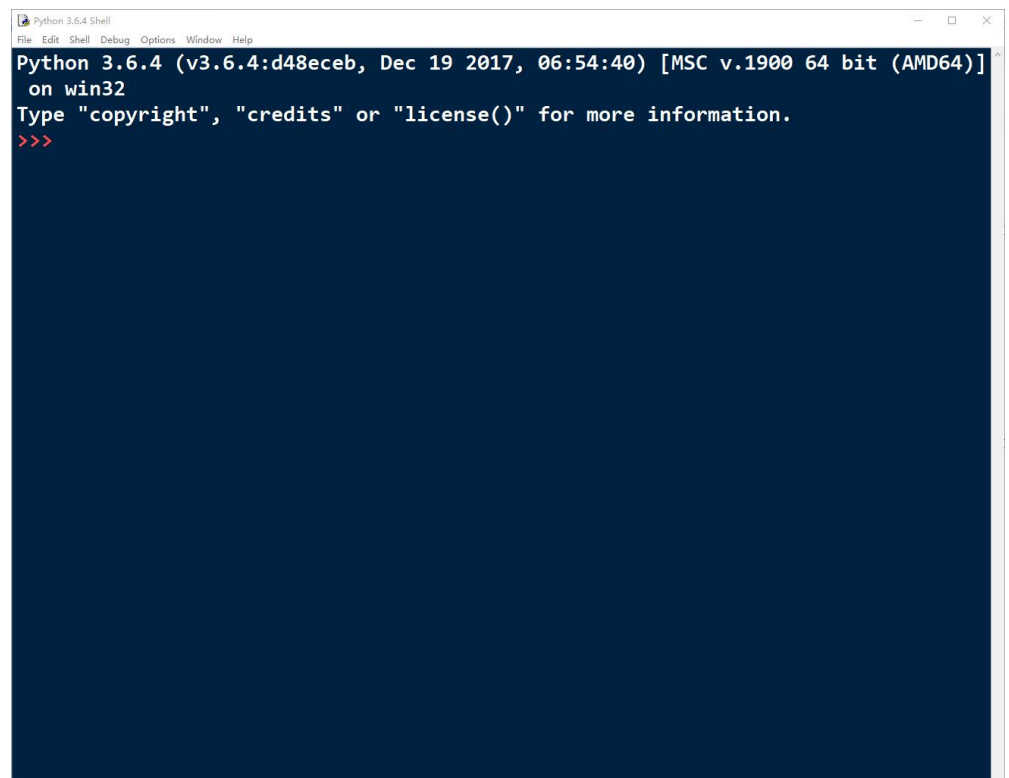
(4) 运行文件

- ① Run ---> Run Moudle ---> F5

5. IDLE(编辑器)的两种模式

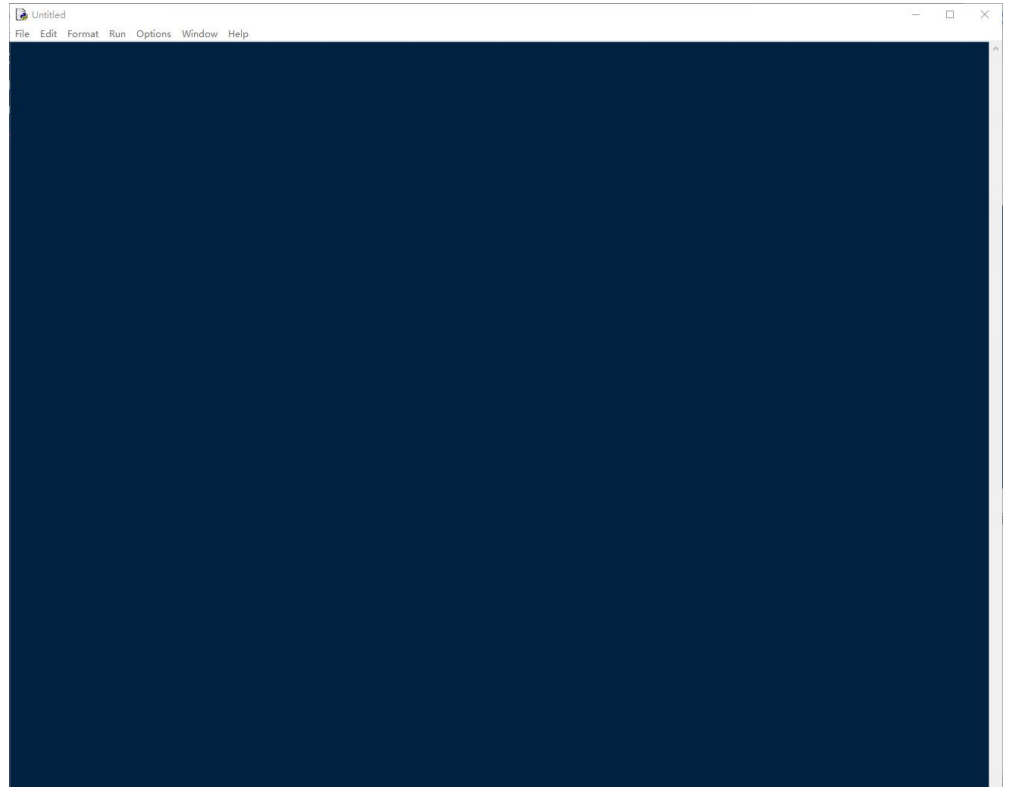
(1) 交互式

- ① 直接输入代码, 立刻就反馈运行结果
- ② 又称为 shell 模式
- ③ 有提示符 >>>
- ④ 图例



(2) 文件式(脚本式)

- ① 可以编辑多行代码，形成一个文件，保存后可重复使用
- ② 无提示符



6. 输出函数

(1) 语法

- ① `print(想要输出的内容)`

(2) 作用

- ① 在屏幕上显示想要输出的内容

二、例题讲解

1. 体验交互式 and 文件式两种模式: $147 * 258$

```
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:40) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print(147 * 258)
37926
>>>
```


2. 输出自己的姓名

我的名字：李老師 >>>	print("我的名字：李老師")
-----------------	-------------------

3. 输出自己的年龄

我的年龄：20岁 >>>	print("我的年龄：20岁")
-----------------	-------------------

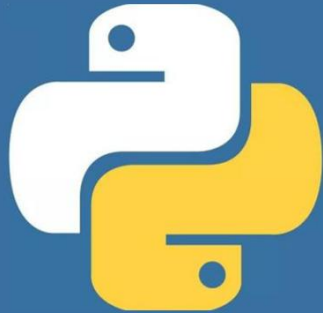
4. 输出表达式 $123 * 456$ 的计算结果

56088 >>>	print(123 * 456)
--------------	------------------

三、练一练

1. 安装 Python 环境
2. 练习使用输出函数，输出自己的名字

第二课：我与电脑的沟通--Python 输出



我与电脑的沟通

课程目标

1. Python 中的输出：
 - (1) 了解 Python 中注释的作用及使用方法
2. 理解输出的重要性：
 - (1) 学生将能够解释在编程中输出数据的重要性和基本用途。
3. 掌握基本的打印语句：
 - (1) 学生将学会使用`print()`函数来输出文本、变量和表达式的结果。

课程内容

一、课程点击

1. 注释：

(1) 定义：

- ① 注释不会影响程序的执行，但是会使代码更易于阅读和理解。

(2) 作用：

- ① 解释和翻译(给读者看，电脑不会运行)
- ② 提高调试代码可读

(3) 分类：

- ① 单行注释：#符号后面的所有文本都被视为注释，不会被解释器执行。

```
# 这是一个注释  
print("Hello, World!")
```

- ② 多行注释：用三个单引号 ''' 或者三个双引号 "" 将注释括起来

```
'''  
这是多行注释，用三个单引号  
这是多行注释，用三个单引号  
这是多行注释，用三个单引号  
'''  
print("Hello, World!")
```

```
"""
这是多行注释（字符串），用三个双引号
这是多行注释（字符串），用三个双引号
这是多行注释（字符串），用三个双引号
"""
print("Hello, World!")
```

2. 关于 print 函数中输出的内容

(1) 数字类型

- ① 正数、负数、零
- ② 不需要加引号，原样输出
- ③ 例题：输出自己的年龄
- ④ 图例：

12 >>>	print(12)
-----------	-----------

(2) 字符串类型

- ① 凡是用引号包裹的均为字符串类型
- ② 需要加引号，原样输出
- ③ 例题：输出自己的姓名
- ④ 图例：

张三 >>>	print("张三")
-----------	-------------

(3) 表达式

- ① 由数字和运算符构成. 如 $1 + 1$ 、 $11 > 10$
- ② 不需要加引号，输出表达式的计算结果
- ③ 例题：输出 $9 * 9$ 的值
- ④ 图例：

<pre>81 >>></pre>	<pre>print(9 * 9)</pre>
----------------------------	-------------------------

(4) 易错点:

- ① 编写代码的时候一定要使用英文输入法
- ② 输出表达式的时候所有的括号都是成对出现的
- ③ `print()` 默认输出是换行的，如果实现不换行需要在变量末尾加上 `end=""`

二、例题讲解

1. 输出自己的学校

<pre>福林小学 >>></pre>	<pre>print("福林小学")</pre>
------------------------------	--------------------------

2. 用*输出左下角是直角的直角三角形

<pre>* ** *** **** >>></pre>	<pre>print("*") print("**") print("***") print("****")</pre>
---------------------------------------	--

3. 用*输出空心正方形

<pre>* * * * * * * * * * * *</pre>	<pre>print("* * * *") print("* *") print("* *") print("* * * *")</pre>
--	--

4. 输出表达式 $4 + 6 * 2 - 3$ 的计算结果

<pre>13 >>></pre>	<pre>print(4 + 6 * 2 - 3)</pre>
----------------------------	---------------------------------

5. 输出表达式 $(9 * 2 - 7) / 3 + (12 - 4)$ 的计算结果

<pre>11.666666666666666 >>></pre>	<pre>print((9 * 2 - 7) / 3 + (12 - 4))</pre>
--	--

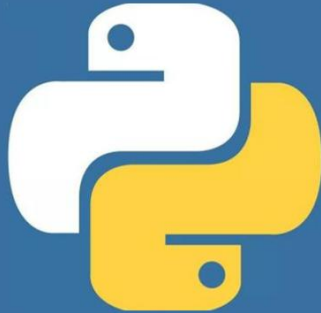
三、练一练

1. 练习使用输出函数，输出一首古诗

(1) 要求：

- ① 包含题目、年代、作者
- ② 每句古诗独占一行
- ③ 古诗要包含标点符号

第三课：神奇的存钱罐--变量



神奇的存钱罐

课程目标

1. 理解变量的概念：
 - (1) 学生将能够解释变量在编程中的作用，以及它们如何存储数据。
2. 学习变量的命名规则：
 - (1) 学生将掌握 Python 变量的命名规则，包括有效字符、大小写敏感性以及避免使用保留字。
3. 了解不同类型的变量：
 - (1) 学生将了解基本的数据类型，如整数、浮点数、字符串、布尔值等，并理解它们的特点。
4. 握变量的修改和更新：
 - (1) 学生将学会如何修改已声明的变量的值

课程内容

一、课程点击

1. 变量的定义

(1) 用来存储数据的存钱罐



2. 变量定义语法

(1) 变量名 = 值

(2) 解释: 将想要存储的值存入指定变量名的空间 (存钱罐) 中

3. 命名规范

(1) 只能使用字母、数字及下划线

(2) 不能以数字开头

举例: abc (合法)、a123 (合法)、_xyz (合法)、123a (不合法)

(3) 区分大小写, 大写的 A 和小写的 a 不是一种东西

(4) 不能使用关键字命名, 比如: def、class, 使用会直接报错;

(5) 要做到见名知意

(6) 图例


```

# 关键字错误命名
def = 123
class = 123
print(class)

# 中文命名
你的名字 = 123
print(你的名字)

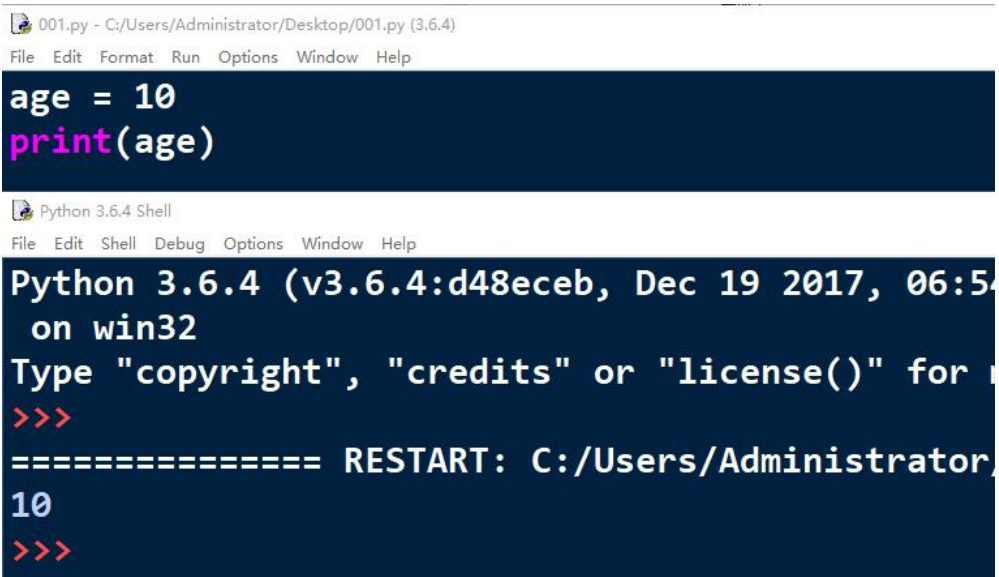
# 驼峰式
yourName = 123
print(yourName)

# 蛇形式
your_name = 123
print(your_name)

```

4. 变量输出注意事项

- (1) 作为内容输出时不需要加引号，输出变量所代表的数据
- (2) 作为字符串输出时需要加引号，输出结果为双引号内容
- (3) 图例



The screenshot shows a Python IDE window titled '001.py - C:/Users/Administrator/Desktop/001.py (3.6.4)'. The code in the editor is:

```

age = 10
print(age)

```

Below the editor, the Python 3.6.4 Shell window shows the execution output:

```

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:08)
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: C:/Users/Administrator/Desktop/001.py
10
>>>

```

```
001.py - C:/Users/Administrator/Desktop/001.py (3.6.4)
File Edit Format Run Options Window Help

age = 10
print("age")

Python 3.6.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:40)
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>

===== RESTART: C:/Users/Administrator/Desktop/001.py =====
age
>>>
```

(4) 关于赋值运算符(=)

- ① 将右边的值赋值给左边的变量。也可以理解成把右边的数据存储在左边的容器中
- ② 关于“值”：可以是数字、字符串、表达式

(5) 变量需先定义再使用

- ① 常见错误: `NameError: name 'nianling' is not defined`
- ② 注意看 **Error** 前面的内容 **Error** ---> 错误
- ③ 图例

```
001.py - C:/Users/Administrator/Desktop/001.py (3.6.4)
File Edit Format Run Options Window Help

print(age)

Python 3.6.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:40) [MSC v.1900 64 b
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>

===== RESTART: C:/Users/Administrator/Desktop/001.py =====
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Administrator/Desktop/001.py", line 1, in <module>
    print(age)
NameError: name 'age' is not defined
>>>
```

5. 变量与输入的关系

(1) 变量承接输入的内容

(2) 格式：

① 变量 = input()

(3) 例题：通过键盘输入数字 3，存储到变量 a 中

(4) 图例：

5 5 >>>	a = input() print(a)
---------------	-------------------------

二、例题讲解

1. 定义一个变量用来存储年龄，按格式输出"我今年：**岁"

我今年 15 岁 >>>	age = 15 print("我今年",15,"岁")
-----------------	---------------------------------

2. 定义一个变量用来存储身高，按格式输出"我的身高是：**米"

我的身高是 1.5 米 >>>	high = 1.5 print("我的身高是",high,"米")
--------------------	---------------------------------------

3. 定义三个变量分别用来存储输入的姓名、年龄，身高，按格式输出"我叫***，我今年**岁，我的身高***米"

```
张三  
15  
1.68  
我叫 张三 我今年 15 岁 我的身高是 1.68 米  
>>>
```

```
name = input()  
age = input()  
high = input()  
print("我叫",name,"我今年",age,"岁","我的身高是",high,"米")
```

三、练一练

1. 定义多个变量用来存储输入的姓名、年龄、学校、班级、身高等个人信息，输出自己的个人介绍
2. 分别定义两个变量来存储，语文、数学成绩，按格式输出"我的语文成绩是：**，我的数学成绩是：**"

第四课：请告诉我--Python 输入



请告诉我

课程目标

1. 变量定义的高级方法
 - (1) 掌握多变量的定义与赋值方法
2. 理解用户输入的重要性：
 - (1) 学生将能够解释用户输入在交互式编程中的作用和重要性。
3. 掌握基本的输入语句：
 - (1) 学生将学会使用 `input()` 函数来获取用户的文本输入。
4. 学习数据类型转换：
 - (1) 学生将了解如何将用户输入的字符串转换为整数、浮点数或其他数据类型。
5. 变量交换
 - (1) 掌握变量交换的逻辑方法和 Python 独有的内置方法

课程内容

一、课程点击

1. 关于变量的补充:

(1) 变量定义的高级方法:

- ① 变量名 1 = 变量名 2 = 变量名 3 = 值
- ② 变量名 1, 变量名 2, 变量名 3 = 值 1, 值 2, 值 3

(2) 关于交换两个变量的方法:

- ① 常规方法: 辅助变量

```
4  
3  
>>>  
  
a = 3  
b = 4  
  
c = a  
a = b  
b = c  
  
print(a)  
print(b)
```

- ② Python 语言独有的方法:

4	a = 3
3	b = 4
>>>	a, b = b, a

2. input 函数

(1) 常用格式:

① 变量名 = input("提示性文字")

(2) 说明:

- ① 括号内是提示性语句, 通常为"请用户输入***:"
- ② 用户输入完数据后, 需要按"回车键(Enter)"才执行完毕
- ③ 获取用户输入的内容: 直接通过变量名来获取

10	# 在这里写上你的代码 :-)
20	# 无任何提示的输入, 运行时控制台的光标闪烁
20	input()
<class 'str'>	
>>>	# 可以将输入的内容, 赋值给一个变量
	# input()输入的内容, 不管字面上是什么都是字符串类型
	a = input()
	print(a)
	print(type(a))

3. input 读入类型转换

(1) 格式:

① 变量名 = 目标转换的类型(input("提示性文字"))

(2) 说明:

- ① input 函数默认输入的是字符串类型

二、例题讲解

1. 请用户输入两个数，交换这两个数的值

```
1
2
2
1
>>>
```

```
a = int(input())
b = int(input())
a,b = b,a
print(a)
print(b)
```

2. 请用户输入自己的姓名，按格式输出“我的姓名是：**”

张三 我的名字是： 张三 >>>	name = input() print("我的名字是：",name)
------------------------	--

3. 请用户输入一个符号，用该符号输出一个金字塔

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ >>>	a = input() print(" ",a) print(" ",a,a) print(" ",a,a,a) print(" ",a,a,a,a)
---	---

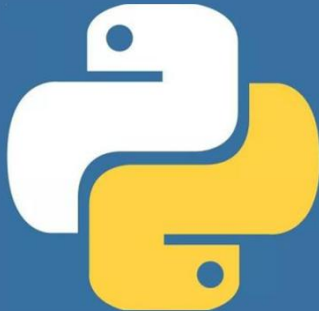
4. 请用户输入两个数与一个运算符（+*/），程序输出组成的算式

12	a = input()
5	b = input()
-	c = input()
12 - 5	print(a,c,b)
>>>	

三、练一练

1. 请用户输入一个字符，输出一个字符型漏斗图形

第五课：我的身份--数据类型



我的身份

课程目标

1. 理解数据类型的概念：
 - (1) 学生将能够解释数据类型在编程中的作用和重要性。
2. 识别 Python 的基本数据类型：
 - (1) 学生将能够列举并区分 Python 中的内置数据类型，如整数（int）、浮点数（float）、字符串（str）、布尔值（bool）等。
3. 掌握数据类型的转换：
 - (1) 学生将学会如何在不同数据类型之间进行转换
4. 学习数据类型的属性和方法：
 - (1) 学生将了解不同数据类型的特定属性和方法，并使用。

课程内容

一、课程点击

1. 常见的数据类型:

(1) 整数(int)

- ① 表示没有小数部分的数值
- ② 与数学中的整数概念一样，分为正数、负数、零

(2) 浮点数(float)

- ① 表示带有小数部分的数值。

(3) 字符串(str)

- ① 表示文本信息
- ② 字符串可以用单引号、双引号或三引号括起来，但要保持一致。
- ③ 三引号定义的字符串可以分布在连续的多行，单引号或双引号定义的字符串必须在一行
- ④ input 语句接收到的所有内容，均以"字符串"类型存储

(4) 布尔值(bool)

- ① 通常用于条件判断和控制流程

只有两个值：True 和 False

2. 类型转换

类型名	转换函数	说明及示例
整型	int()	将合法的字符数值或浮点数转换成整数
字符串型	str()	将任意内容转换成字符串型
浮点型	float()	将合法的字符数值或整数转换成浮点数
布尔型	bool()	将任意内容转换成布尔型

3. type()函数

说明	语法
函数名	type(object)
参数	object --表现需要获取类型的内容
返回值	返回一个<class '类型符号'>

二、例题讲解

1. 分别定义两个变量，用来存储整数和小数，输出它们的数据类型。

```
<class 'int'>
<class 'float'>
>>>
a = 3
b = 3.14
print(type(a))
print(type(b))
```

2. 定义一个变量，用来存储字符串，输出它的数据类型。

```
<class 'str'>
>>>
a = "字符串"
print(type(a))
```

3. 请用户输入自己的年龄，输出年龄，并且输出它的数据类型

```
张三
张三
<class 'str'>
>>>
name = input()
print(name)
print(type(name))
```

4. 请用户输入自己的年龄，输出十年后的的年龄

```
15
十年后我 25 岁
>>> age = int(input())
      age = age + 10
      print("十年后我",age,"岁")
```

三、练一练

1. 请用户输入两个整数，计算输出这两个数的和、差、积、商

(1) 输入样例：

5

8

(2) 输出样例：

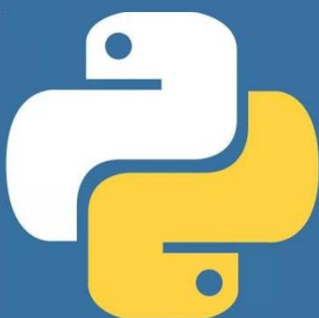
$5 + 8 = 13$

$5 - 8 = -3$

$5 * 8 = 40$

$5 / 8 = 0.625$

第六课：来做四则运算吧 -- 算术运算符



来做四则运算吧

课程目标

1. 理解算术运算符的基础：
 - (1) 学生将能够解释算术运算符（加+、减-、乘*、除/、模%、整除//、幂**）的基本用途。
2. 掌握基本的算术运算：
 - (1) 学生将能够执行基本的数学运算，包括加法、减法、乘法和除法。
3. 学习使用模运算和整除：
 - (1) 学生将了解模运算和整除的区别，并能够正确使用它们来解决实际问题。
4. 理解运算符的优先级：
 - (1) 学生将了解不同算术运算符的优先级

课程内容

一、课程点击

1. 算术运算符：

(1) 加法运算符：+

(2) 减法运算符：-

(3) 乘法运算符：*

(4) 除法运算符：/

① 得到的结果一定是浮点数类型

② 除数不能为 0

1) 报错信息：ZeroDivisionError: division by zero

(5) 整除运算符：//

① 得到的商是整数

(6) 取余运算符：%

① 得到的结果是两个数相除的余数

(7) 幂运算符：**

① 表达式 $x ** y$ 表示 x 的 y 次方，也可以理解成 y 个 x 相乘

② 如 $a ** 3 = a * a * a$

(8) 关于算术运算符的说明:

① 算术运算符的优先级: $**$ $---$ $*$ $/$ $\%$ $---$ $+$ $-$

二、例题讲解

1. 请用户输入圆的半径, 要求输出圆的直径(直径 = 半径 * 2)

<pre>2 直径 = 4.0 >>></pre>	<pre>r = float(input()) print("直径 = ", r * 2)</pre>
------------------------------------	---

2. 请用户输入自己的语文、数学、英语成绩, 输出总成绩和平均成绩

<pre>80 90 100 270 90.0 >>></pre>	<pre>a = int(input()) b = int(input()) c = int(input()) print(a + b + c) print((a + b + c) / 3)</pre>
--	---

3. 请输入输入一个三位数, 输出这个三位数的个位、十位、百位

<pre>123 个位: 3 十位: 2 百位: 1 >>></pre>	<pre>n = int(input()) g = n % 10 s = n // 10 % 10 b = n // 10 // 10 print("个位: ", g) print("十位: ", s) print("百位: ", b)</pre>
---	--

三、练一练

1. 请输入用户输入两个三位数，输出第一个三位数个位和第二个三位数百位的和

输入样例：

123

456

输出样例：

7

第七课：Python 顺序结构测试

一、 选择题(40 分， 每题 2 分)

- 1、 以下哪个后缀名为 Python 源码文件的后缀名？ ()
A、 exe B、 py C、 sb3 D、 pip
- 2、 假设 $a = 20, b = 3$ ， 那么 $a - b * b$ 的值的？ ()
A、 -3 B、 11 C、 -7 D、 -11
- 3、 下列 Python 变量的使用正确的是？ ()
A、 $2a = 4$ B、 $my\$ = 4$ C、 $class = 4$ D、 $a = 4$
- 4、 变量 x 的值为字符串类型的“2”， 如何将它转换为整型？ ()
A、 $float(x)$ B、 $str(x)$ C、 $int(x)$ D、 $list(x)$
- 5、 抛硬币， 只有反正两种情况， 为了统计方便， 在程序中怎么做是最合理的？ ()
A、 只需要一个变量， 统计一种情况 B、 需要两个变量， 统计两种情况
C、 需要三种变量， 统计两种情况和总次数 D、 需要用到随机数， 没有规律可找
- 6、 $print(6 + 8 / 2)$ 输出的结果是？ ()
A、 7 B、 10.0 C、 10 D、 $6 + 8 / 2$
- 7、 Python 中， 以下哪个变量赋值方式是正确的？ ()
A、 $var a = 2$ B、 $int a = 2$ C、 $a = 2$ D、 $if a = 2$
- 8、 Python 中的除法是用哪个符号表示的？ ()
A、 * B、 x C、 / D、 #
- 9、 $type()$ 函数返回对象的类型， 那么 $print(type("7654"))$ 输出的结果是？ ()
A、 int B、 float C、 boolean D、 str
- 10、 将 4、 5、 6 三个数不重复的排列为三位数， 有几种排列？ ()

- A、3 B、6 C、9 D、2
- 11、以下程序的结果是? ()
- ```
a = "python3"
print(2 * a)
```
- A、python6      B、python2      C、python2python3      D、python3python3
- 12、关于变量的说法，错误的是? ( )
- A、变量必须要命名      B、变量第二次赋值后，第一次赋的值将被删除
- C、变量只能用来存储数字，不能表示存储文字      D、在同一个程序里，变量名不能重复
- 13、下面哪一行代码的输出结果不是 Python3.7? ( )
- A. print("Python3.7")    B. print("Python"+3.7)    C. print("Python"+str(3.7))  
D. print("Python"+"3.7")
- 14、print(24%5), 运算结果是? ( )
- A、1      B、2      C、3      D、4
- 15、以下程序运行的结果是? ( )
- ```
a = "110"
b = "9"
c = a + b
print(c)
```
- A、a + b B、119 C、c D、1109
- 16、下面 print 语句，哪一个是正确的用法? ()
- A、print"(hello!)" B、print("hello!") C、print("hello!")
D、print("hello"!)
- 17、以下选项中不符合 Python 变量命名规则的是? ()
- A、name B、2_to C、_Go D、Tea
- 18、print(46 // 8)的结果是? ()

A、5 B、6 C、5.7 D、5.75

19、执行以下两段代码结果应该是？（ ）

```
a = 123  
  
print(a % 100 % 10)
```

A、1 B、2 C、3 D、1.23

20、两组围棋选手进行比赛，每组三人。甲组为 a, b, c 三人，乙组为 x, y, z 三人。已抽签决定比赛名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x, z 比，请问，b 和（ ）进行比赛？（ ）

A、x B、y C、z D、c

二、 判断题(30 分， 每题 3 分)

1、 Python 是交互式语言，这意味着，您可以在一个 Python 提示符>>>后直接执行代码。（ ）

2、 以下程序显示的结果是 3。（ ）

```
b = 3  
  
c = a + b  
  
print(c)
```

3、 11//2 的运算结果是 5.5。（ ）

4、 print()函数不可以在屏幕上打印出空行。（ ）

5、 两队进行乒乓球比赛，每队有 3 名队员，双方每个队员之间都要进行一场比赛，一共需要进行 6 场比赛。（ ）

6、 Abc、aBc、abC 是三个不同的变量。（ ）

7、 以下三种表示字符串的方式都是正确的。（ ）

```
"hello"  
  
`不错`  
  
"我们一起走吧"
```

8、 在 IDLE 中，要想新建 Python 脚本，在菜单里可以依次选择 File-New File，即可新建 Python 脚本。（ ）

9、 任意字符串都可以转换为整数类型（ ）

10、从甲地到乙地，每天走剩下路程的一半，两天就可以走完。（ ）

三、 编程题(30 分, 每题 15 分)

1、 写一个计算长方形面积的程序, 要求如下:

- 1) 设置第一个变量: 用"a"表示长方形的长, 并赋值为 3.56;
- 2) 设置第二个变量: 用"b"表示长方形的宽, 并赋值为 6.21;
- 3) 输出长方形的面积, 运行结果格式为: "长方形的面积为: **"

2、 请用户输入两个三位数, 输出第一个三位数的十位数与第二个三位数的百位数之和。

输入样例: 123 567

输出样例: 7

第八课：是对还是错 -- 布尔类型



是对还是错

课程目标

1. 理解布尔类型的概念：
 - (1) 学生将能够解释布尔类型（True 和 False）在编程中的作用和意义。
2. 识别和使用关系运算符：
 - (1) 学生将学会使用关系运算符（如==, !=, >, <, >=, <=）来比较数据。
3. 掌握逻辑运算符的应用：
 - (1) 学生将能够使用逻辑运算符（如 and, or, not）来组合多个条件。
4. 理解运算符的优先级：
 - (1) 学生将了解不同运算符的优先级,并能够正确地使用括号来改变运算顺序。
5. 使用布尔逻辑解决实际问题：
 - (1) 学生将通过实际案例学习如何使用布尔类型和逻辑运算符来解决编程问题。

课程内容

一、课程点击

1. 关系运算符

(1) 分类:

名称	关系运算符	表达式返回值
大于	>	成立返回True (6 > 5) , 否则为False (6 > 7)
小于	<	成立返回True (6 < 8) , 否则为False (6 < 5)
等于	==	成立返回True (6 == 6) , 否则为False (6 == 7)
大于等于	>=	成立返回True (7 >= 6) , 否则为False (7 >= 8)
小于等于	<=	成立返回True (6 <= 6) , 否则为False (6 <= 5)
不等于	!=	成立返回True (6 != 5) , 否则为False (6 != 6)

(1) 说明

- ① 关系表达式: 由关系运算符和数据组成的表达式
- ② 关系表达式只会出现两种结果:
 - 1) 关系表达式成立: True
 - 2) 关系表达式不成立: False
- ③ 这两种结果都是布尔类型(bool)

(2) 关于值

- ① 只有相同类型的数据才能进行比较
- ② 布尔类型是特殊的整数类型
- ③ True 的值为 1, False 的值为 0
- ④ 比较两个字符串时, 是逐位进行比较的(ASCII 码)

2. 逻辑运算符

(1) 分类:

名称	逻辑运算符	表达式返回值
and	x and y	x和y同时为True时，返回True，否则返回False
or	x or y	x和y只要其中之一为True，返回True，否则返回False
not	not x	x为True时，结果为False，否则为True

3. 运算符优先级

(1) 括号() > 算术(**) > 算术(/ * / %) > 算术(+ -) > 关系运算符 > not > and > or

二、例题讲解

1. 小明同学带了一些钱去帮同学们买本子。请根据所带的元数、单价和数量，算一算钱够不够。

要求:

- (1) 程序运行后，输入三次数值，分别代表钱数、本子的单价和数量；
- (2) 输出一行，钱足够买就输出"True"，钱不够买就输出"False"（不要输出引号）。

```
钱数: 100
单价: 20
数量: 10
False
>>> a = int(input("钱数: "))
      b = int(input("单价: "))
      c = int(input("数量: "))
      print((a) >= (b * c))
```


2. 根据优先及以及运算符规则写出一下答案

```
a, b, c, d, e, f = "abc", 10, 0, "", False, True
```

```
print(a and b and f or b > c)
```

```
print(a and f or d or not e)
```

```
print(e or c and not e)
```

```
print(c or d and e or not a)
```

```
True
True
0
False
>>> a, b, c, d, e, f = "abc", 10, 0, "", False, True
print(a and b and f or b > c)
print(a and f or d or not e)
print(e or c and not e)
print(c or d and e or not a)
```

三、练一练

1. 请用户输入一个两个数，分别代表语文和数学成绩，输出判断该同学是否达到优秀学员（语文 ≥ 90 数学 ≥ 90 ），如果是则输出"True"，否则输出"False"

第九课：周一穿新衣 -- 单分支结构



周一穿新衣

课程目标

1. 理解单分支结构的概念：
 - (1) 学生将能够解释单分支结构在编程中的作用和意义。
2. 掌握 if 语句的使用：
 - (1) 学生将学会使用 if 语句来根据条件执行代码块。
3. 学习编写条件表达式：
 - (1) 学生将能够编写表达条件的语句，并理解其逻辑。
4. 理解布尔值在单分支结构中的作用：
 - (1) 学生将了解布尔值（True 和 False）如何控制单分支结构的执行。

课程内容

一、课程点击

1. 语法：
 if 表达式：
 语句块
2. 说明：
 - (1) 如果表达式成立(True)，则执行“语句块”，然后再执行后面的语句
 - (2) 如果表达式不成立(False)，则不执行“语句块”，直接执行后面的语句
3. 注意事项：
 - (1) 表达式返回一个布尔值，即 True 或 False
 - (2) 代码块必须缩进(4 个空格)

二、例题讲解

1. 请用户输入一个星期数，判断是否能穿新衣

```
请输入今天星期几，1-7之间：1
今天穿新衣
>>> # 注意1: 判断的数值需要转换为整数再判断
      # 注意2: a == 1由于习惯或方式，可以加上括号(a == 1)
      # 注意3: if条件判断内的语句，需要用Tab键缩进才能识别
      a = int(input("请输入今天星期几，1-7之间: "))
      if a == 1:
          print("今天穿新衣")
```

2. 请用户输入一个整数，输出该数，如果该数是负数，在输出该数前加个提示"注意负数！"

输入样例：-5

输出样例：注意负数！

<pre> 1 1 >>> ===== REST ===== -2 注意这是负数 -2 >>> </pre>	<pre> a = int(input()) if a > 0: print(a) if a < 0: print("注意这是负数",a) </pre>
--	--

3. 请用户输入自己的年龄，判断用户是否成年；

输入样例(1)：19

输出样例(1)：已成年

输入样例(2)：10

输出样例(2)：未成年

<pre> 15 未成年 >>> ===== R ===== 20 已成年 >>> </pre>	<pre> age = int(input()) if age >= 18: print("已成年") if age < 18: print("未成年") </pre>
--	--

4. 请用户输入自己的数学成绩，判断是否及格

输入样例(1)：60.5

输出样例(1)：及格

输入样例(2)：50

输出样例(1)：不及格

<pre> 60.5 及格 >>> ===== R ===== 50 不及格 >>> </pre>	<pre> a = float(input()) if a >= 60: print("及格") if a < 60: print("不及格") </pre>
---	---

三、练一练

1. 输入一个数代表当前时间，请判断该时间是否可以晨练（6 点-8 点），如果是输出“可以”，如果不是输出“不可以”

第十课：不可同时踏入 -- 双分支结构



不可同时踏入

课程目标

1. 理解双分支结构的概念：
 - (1) 学生将能够解释双分支结构在编程中的作用和重要性。
2. 掌握 if-else 语句的使用：
 - (1) 学生将学会使用 if-else 语句来根据条件执行不同的代码块。
3. 学习编写复合条件表达式：
 - (1) 学生将能够使用逻辑运算符组合多个条件，并在 if-else 语句中应用它们。
4. 理解条件判断的逻辑流程：
 - (1) 学生将了解在双分支结构中条件判断的逻辑流程和决策过程。

课程内容

一、课程点击

1. 双分支语句

(1) 语法：

```
if 表达式:  
    语句组 1  
else:  
    语句组 2
```

(2) 说明：如果表达式成立，则执行语句组 1，否则执行语句组 2，然后再执行后面的语句

(3) 常见错误：

- ① if 与 else 没有对齐
- ② else 后面没加冒号
- ③ else 后加表达式

二、例题讲解

1. 请用户输入一个星期数，判断是否能穿新衣

<pre>请输入今天星期几1-7之间：2 不可以穿新衣 >>> ===== RESTART: F:/课程 ===== 请输入今天星期几1-7之间：1 可以穿新衣 >>></pre>	<pre>a = int(input("请输入今天星期几1-7之间：")) if a == 1: print("可以穿新衣") else: print("不可以穿新衣")</pre>
--	---

2. 青岛一日游的收费标准为：5 人以内（含 5 人）按散客标准，每人 300 元；超过 5 人，按照团体标准，每人 280 元。请根据输入的人数，输出旅游的费用

输入样例：5

输出样例：1500

<pre>5 1500 >>></pre>	<pre>n = int(input()) if n <= 5: print(n * 300) else: print(n * 280)</pre>
--------------------------------	---

3. 分别输入两个数字和它俩的和，判断计算结果是否正确

输入样例(1): 1.2 1.2 2.4

输出样例(1): 正确

输入样例(2): 1.2 1.2 2

输出样例(2): 不正确

<pre>1.2 1.2 1.4 不正确 >>> ===== ===== 1.2 1.1 2.3 正确 >>></pre>	<pre>a = float(input()) b = float(input()) c = float(input()) if a + b == c: print("正确") else: print("不正确")</pre>
---	---

4. 输入一个数，判断这个数是否同时能被 3 和 5 整除

<pre>15 Yes >>></pre>	<pre>n = int(input()) if n % 3 == 0 and n % 5 == 0: print("Yes") else: print("No")</pre>
--------------------------------	--

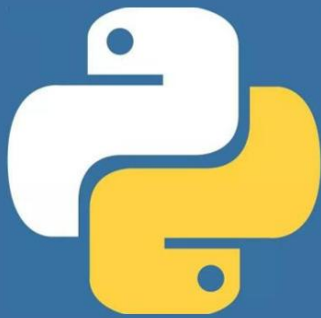
5. 某饮料公司最近推出了一个“收集瓶盖赢大奖”的活动：如果你拥有 10 个印有“幸运”、或 20 个印有“鼓励”的瓶盖，就可以兑换一个神秘大奖。现分别给出你拥有的印有“幸运”和“鼓励”的瓶盖数，判断是否可以去兑换大奖。若可以兑换大奖，输出 1，否则输出 0。

<pre>11 5 1 >>> ===== ===== 5 5 0 >>></pre>	<pre>a = int(input()) b = int(input()) if a >= 10 or b >= 20: print(1) else: print(0)</pre>
---	---

三、练一练

1. 输入一个整数，用双分支结构判断这个数是正数还是负数，如果是正数乘 2 加 1 输出，如果是负数乘-1 输出

第十一课：我可以退休吗 -- 多分支结构



我可以退休吗

课程目标

1. 理解多分支结构概念：
 - (1) 使学生能够理解多分支结构在程序设计中的作用和重要性。
2. 掌握 if-elif-else 结构：
 - (1) 使学生能够使用 elif 来处理多个条件分支，并用 else 作为默认分支。
3. 理解逻辑运算符：
 - (1) 使学生能够掌握逻辑运算符（如 and, or, not）的用法，并能够正确地在条件判断中应用它们。
4. 实践多条件判断：
 - (1) 通过实际编程练习，使学生能够根据多个条件进行逻辑判断，选择执行不同的代码块。
5. 提高问题分析能力：
 - (1) 通过解决实际问题，训练学生使用多分支结构进行问题分析和解决方案设计。

课程内容

一、课程点击

1. 多分支语句

(1) 语法:

```
if 条件表达式 1:
    语句组 1
elif 条件表达式 2:
    语句组 2
elif 条件表达式 3:
    语句组 3
...
else:
    语句组 n
```

2. 说明:

(1) 与多个 if 语句相比, 更节省时间

- ① 并列的 if 无论有多少个, 都要执行
- ② 多分支语句只要条件表达式成立, 则立刻停止其它条件表达式的判断

3. 注意事项:

- (1) if 与 elif 后面必须添加条件表达式
- (2) else 后面不允许添加条件表达式

二、例题讲解

1. 请用户输入一个数，判断这个数是正数、负数还是零

0 零 >>> =====	a = int(input()) if a > 0: print("正数") elif a == 0: print("零") else: print("负数")
py ===== 1 正数 >>>	

2. 请用户输入一个正数，判断该数字是 2 位数、3 位数还是 4 位数；

123 三位数 >>> =====	n = int(input()) if n >= 10 and n <= 99: print("两位数") elif n >= 100 and n <= 999: print("三位数") elif n >= 1000 and n <= 9999: print("四位数")
py ===== 1234 四位数 >>>	

3. 请用户输入年龄，输出一个人的状态，8-80 之间都在干什么？

请输入你的年龄：8-80之间：5 这个年龄，尚未被统计！ >>> ===== RESTART: F:/课程 py ===== 请输入你的年龄：8-80之间：50 我在工作！ >>> ===== RESTART: F:/课程 py ===== 请输入你的年龄：8-80之间：77 我在退休！ >>>	# 8-25之间：求学阶段 # 26-60之间：工作阶段 # 大于60：退休阶段 a = int(input("请输入你的年龄：8-80之间：")) if a >= 8 and a <= 25: print("我在上学！") elif a >= 26 and a <= 60: print("我在工作！") elif a > 60 and a <= 80: print("我在退休！") else: print("这个年龄，尚未被统计！")
--	---

4. 请用户输入得分，输出他的得分的等级：0-59---> 不及格 60-74--->及格
75-85--->良好 86-100--->优秀 其他--->不合法

```
请输入得分: 100
优秀
>>>
===== RESTA
py =====
请输入得分: 72
良好
>>>

a = int(input("请输入得分: "))
if a <= 59:
    print("不及格")
elif a >= 60 and a <= 74:
    print("良好")
elif a >= 86 and a <= 100:
    print("优秀")
else:
    print("不合法")
```

三、练一练

1. 请用户第一个数，输入一个算术运算符，输入第二个数，根据运算符计算输出对应的结果

第十二课：存钱买 Switch -- for 循环



重复的奥秘

课程目标

1. 理解循环概念：
 - (1) 学生将能够解释循环的基本概念，包括循环的目的和它们在编程中的作用。
2. 理解 `for i in range(n)` 语法：
 - (1) 学生将学会使用 Python 中的 `for` 循环语法
3. 理解 `range()` 函数：
 - (1) 学生将理解 `range()` 函数的作用，包括如何生成一个整数序列。
4. 基本迭代应用：
 - (1) 学生将能够使用 `for i in range(n)` 来执行基本的迭代任务，如打印数字序列。
5. 循环与条件语句结合：
 - (1) 学生将学会在 `for` 循环中嵌入条件语句，以实现更复杂的迭代逻辑。

课程内容

一、课程点击

1. for 循环的常用语法 1:

```
for i in range(x):  
    语句组
```

(1) 说明:

- ① 语句组重复执行 x 次
- ② i 能取到的值: 0 到 x-1, [0, x-1)
- ③ x 必须是一个大于零的整数

2. 关于计数技巧: 从 a 到 b 之间有 b-a+1 个整数

二、例题讲解

1. 输出 10 遍 Hello World

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World >>>	<pre>for i in range(10): print("Hello World")</pre>
---	---

2. 输出 0-10 之间所有的整数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>	<pre>for i in range(11): print(i)</pre>
---	---

3. 按格式输出 5 遍你好, "第**遍: 你好"

第 1 遍: 你好 第 2 遍: 你好 第 3 遍: 你好 第 4 遍: 你好 第 5 遍: 你好 >>>	<pre>for i in range(5): print("第", i + 1, "遍:", "你好")</pre>
--	---

4. 输出 0-100 之间所有的偶数

0 2 4 6 8 10 12	<pre>for i in range(100 + 1): if i % 2 == 0: print(i)</pre>
-----------------------------------	---

5. 请用户输入 n, 输出 $0 \sim n$ 之间所有的 3 的倍数

```
15
0
3
6
9
12
15
>>>

n = int(input())
for i in range(n + 1):
    if i % 3 == 0:
        print(i)
```

6. 请用户输入 n, 代表有 n 个苹果, 然后输入这 n 个苹果的质量 (0-100), 请输出有多少个苹果的质量超过 80

```
请输入苹果个数5
请输入苹果质量: 60
请输入苹果质量: 90
请输入苹果质量: 99
请输入苹果质量: 50
请输入苹果质量: 40
2
>>>

n = int(input("请输入苹果个数"))
sum = 0
for i in range(n):
    w = int(input("请输入苹果质量: "))
    if w >= 80:
        sum = sum + 1
print(sum)
```

三、练一练

1. 请用户输入 n, 输出 $0 \sim n$ 之间所有大于 10 的数
2. 请用户输入 n, 输出 $0 \sim n$ 之间所有的奇数

第十三课：蒙眼拉磨的驴--while 循环



蒙眼拉磨的驴

课程目标

1. 理解 while() 循环概念：
 - (1) 学生将理解 while() 循环的基本概念以及工作原理。
2. 掌握 while 循环语法：
 - (1) 学生将学会使用 Python 中的 while 循环语法，包括条件表达式的编写。
3. 条件迭代应用：
 - (1) 学生将能够使用 while 循环进行条件迭代，直到满足特定条件。
4. 循环中的逻辑判断：
 - (1) 学生将学会在 while 循环中嵌入条件判断，实现迭代逻辑。
5. 不同循环的应用：
 - (1) 学生将学会区分 for 循环和 while 循环的异同

课程内容

一、课程点击

1. 循环分类:
 - (1) for 循环
 - (2) while 循环
2. 两者的语法:
 - (1) for i in range(n):
 循环语句
 - (2) while 循环条件:
 循环语句
3. 两者的区别:
 - (1) for 循环擅长次数固定的循环;
 - (2) while 循环擅长达目的循环;

二、例题讲解

1. 使用 while 循环输出 1-10 之间的所有整数:

1	i = 1
2	while i <= 10:
3	print(i)
4	i = i + 1
5	
6	
7	

2. 使用 while 循环输出 1-10 之间的所有偶数:

1	<code>i = 1</code>
2	<code>while i <= 10:</code>
3	<code> print(i)</code>
4	<code> i = i + 1</code>
5	

3. 请用户输入一个数字 n，输出该数字的所有因数；

12	<code>n = int(input())</code>
1	<code>i = 1</code>
2	<code>while i <= n:</code>
3	<code> if n % i == 0:</code>
4	<code> print(i)</code>
6	<code> i = i + 1</code>
12	
>>>	

4. 请用户输入一个数字 n 代表期望的钱数，m 代表现有的钱数，每个月多 10 元钱，请输出几个月后可以超过期望的钱数

期望: 100	<code>n = int(input("期望: "))</code>
现有: 10	<code>m = int(input("现有: "))</code>
需要 10 天	<code>i = 0</code>
>>>	<code>while m <= n:</code>
	<code> i = i + 1</code>
	<code> m = m + 10</code>
	<code>print("需要",i,"天")</code>

5. 请用户输入 n，代表有 n 个苹果，然后输入这 n 个苹果的质量（0-100），请输出有多少个苹果的质量超过 80

<pre> 请输入苹果个数5 请输入苹果质量: 40 请输入苹果质量: 60 请输入苹果质量: 70 请输入苹果质量: 90 请输入苹果质量: 99 2 >>> </pre>	<pre> n = int(input("请输入苹果个数")) i = 1 sum = 0 while i <= n: w = int(input("请输入苹果质量: ")) if w >= 80: sum = sum + 1 i = i + 1 print(sum) </pre>
--	---

三、练一练

1. 输入一个数，请输出这个数字的每一位

(1) 输入样例:

1234

(2) 输出样例:

4

3

2

1

第十四课：Python 初级综合训练 1



银行管理系统一

课程目标

1. 综合应用 Python 语法：
 - (1) 学生将能够将所学的 Python 基础语法应用于实际的编程任务中。
2. 掌握顺序、选择、循环结构
 - (1) 学生将能够熟练使用顺序结构、条件判断和循环控制来构建程序逻辑。
3. 理解函数和模块化编程
 - (1) 学生将学会定义和调用函数，理解模块化编程的重要性。
4. 设计用户交互界面
 - (1) 学生将设计简单的文本或图形用户界面，以实现用户与程序的交互。
5. 模拟银行业务流程
 - (1) 学生将模拟实现注册、登录等基本银行业务流程。
6. 程序测试和调试
 - (1) 学生将学会对编写的程序进行测试和调试，以发现并修复错误。
7. 展示和分享
 - (1) 学生将有机会展示他们的项目，并从同伴那里获得反馈。

课程内容

一、课程点击

1. 通过输出语句及判断模拟实现网址访问

(1) 判断访问成功，进入注册、登录界面

(2) 判断访问失败，重新运行程序

(3) 代码实现：

```
url = input("搜索:")
if url == "www.bank.com":
    dl()
else:
    print("访问失败")
```

2. 访问成功跳转注册、登录界面

(1) 选择对应的服务项目

① 注册、登录、输入错误选项

(2) 代码实现

```
def dl():
    print("$-----zhangsanbank-----$")
    print("$-----1.注册-----$")
    print("$-----2.登录-----$")
    print("$-----$")
    print("$----友情链接 关于我们--$")
    print("$-----$")
    select = int(input("请选择服务类目"))
    if select == 1:
        zc()
    elif select == 2:
        yz()
    else:
        print("输入有误请重新输入")
        dl()
```

3. 选择注册页面

(1) 输出注册页面

(2) 代码实现

```
def zc():  
    print("$-----这是注册页面-----$")  
    print("$-----$")  
    print("$-----$")  
    print("$-----$")  
    print("$----友情链接 关于我们--$")  
    print("$-----$")
```

4. 选择登录界面

(1) 跳转登录界面

(2) 登录判断逻辑

① 判断用户名是否正确

② 判断密码是否正确

(3) 代码实现

```
def yz():  
    username = input("请输入用户名")  
    password = input("请输入密码")  
    if username == "Admin" and password == "123456":  
        print("登录成功，跳转主页面")  
    else:  
        print("用户名或密码错误请重新登录")
```

5. 验证代码运行

第十五课：Python 初级综合训练 2



银行管理系统二

课程目标

1. 综合应用 Python 语法：
 - (1) 学生将能够将所学的 Python 基础语法应用于实际的编程任务中。
2. 掌握顺序、选择、循环结构
 - (1) 学生将能够熟练使用顺序结构、条件判断和循环控制来构建程序逻辑。
3. 理解函数和模块化编程
 - (1) 学生将学会定义和调用函数，理解模块化编程的重要性。
4. 设计用户交互界面
 - (1) 学生将设计简单的文本或图形用户界面，以实现用户与程序的交互。
5. 模拟银行业务流程
 - (1) 学生将模拟实现登录、存款、取款等基本银行业务流程。
6. 程序测试和调试
 - (1) 学生将学会对编写的程序进行测试和调试，以发现并修复错误。
7. 展示和分享
 - (1) 学生将有机会展示他们的项目，并从同伴那里获得反馈。

课程内容

一、课程点击

1. 登录验证功能

(1) 验证功能 3 次机会模拟实现

(2) 成功跳转主页面

(3) 代码实现：

```
def yz():  
    for i in range(3):  
        username = input("请输入用户名")  
        password = input("请输入密码")  
        if username == us and password == pd:  
            print("登录成功")  
            home()  
            break  
        else:  
            print("密码错误，剩余输入次数", 2 - i)
```

2. 主页面代码实现

(1) 输出显示对应服务项目

① 取钱、存钱、查询余额、推出选项

```
def home():  
    print("$-----zhangsanbank-----")  
    print("$-----1.取钱-----")  
    print("$-----2.存钱-----")  
    print("$-----3.查询余额-----")  
    print("$-----4.退出-----")  
    print("$-----")
```

(2) 判断选择服务项目

① 取钱业务

```
def qq():  
    m = int(input("请输入取款金额"))  
    global money  
    if m > money or m < 0:  
        print("余额不足请重新输入")  
        qq()  
    else:  
        print("取款成功")  
        money = money - m  
        home()
```

② 存钱业务

```
def cq():  
    m = int(input("请输入存款金额"))  
    if m > 0:  
        global money  
        money = money + m  
        print("存款成功")  
        home()  
    else:  
        print("输入有误")  
        cq()
```

③ 查询余额

```
def cx():  
    global money  
    print("卡上余额", money)  
    home()
```

④ 退出

(3) 主页面判断逻辑实现

```
st = int(input("请选择服务项目"))
if st == 1:
    qq()
elif st == 2:
    cq()
elif st == 3:
    cx()
elif st == 5:
    exit()
else:
    print("输入有误请重新输入")
    home()
```

3. 全局变量

(1) 用户名、密码、余额为全局变量

(2) 代码实现

```
global us
global pd
global money
money = 100
```

4. 完整代码实现

(1) 全局变量

(2) 注册判断逻辑

(3) 取钱业务逻辑

- (4) 查询余额业务逻辑
- (5) 存钱业务逻辑
- (6) 主页面及判断服务项目业务逻辑
- (7) 登陆验证业务逻辑
- (8) 搜索网址及验证业务逻辑

```
global us
global pd
global money
money = 100
def zc():
    global us
    us = input("请输入注册用户名")
    global pd
    pd = input("请输入注册密码")
    print("注册成功")
    dl()
def qq():
    m = int(input("请输入取款金额"))
    global money
    if m > money or m < 0:
        print("余额不足请重新输入")
        qq()
    else:
        print("取款成功")
        money = money - m
        home()
def cx():
    global money
    print("卡上余额",money)
    home()
```



```

def cq():
    m = int(input("请输入存款金额"))
    if m > 0:
        global money
        money = money + m
        print("存款成功")
        home()
    else:
        print("输入有误")
        cq()
def home():
    print("$-----zhangsanbank-----")
    print("$-----1.取钱-----")
    print("$-----2.存钱-----")
    print("$-----3.查询余额-----")
    print("$-----4.退出-----")
    print("$-----")
    st = int(input("请选择服务项目"))
    if st == 1:
        qq()
    elif st == 2:
        cq()
    elif st == 3:
        cx()
    elif st == 5:
        exit()
    else:
        print("输入有误请重新输入")
        home()
def yz():
    for i in range(3):
        username = input("请输入用户名")
        password = input("请输入密码")
        if username == us and password == pd:
            print("登录成功")
            home()
            break
        else:
            print("密码错误，剩余输入次数", 2 - i)

```

```

def dl():
    print("$-----zhangsanbank-----$")
    print("$-----1.注册-----$")
    print("$-----2.登录-----$")
    print("$-----$")
    print("$----友情链接 关于我们--$")
    print("$-----$")
    select = int(input("请选择服务类目"))
    if select == 1:
        zc()
    elif select == 2:
        yz()
    else:
        print("输入有误请重新输入")
        dl()

url = input("搜索:")
if url == "www.zhangsanbank.com":
    dl()
else:
    print("访问失败")

```

5. 验证代码运行